



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đánh giá khả năng nhận diện cảm xúc khuôn mặt của các giải thuật máy học

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Sử Kim Anh

Hội đồng phản biện

TS. Lâm Nhật Khang

ThS. Lê Huỳnh Quốc Bảo

ThS. Sử Kim Anh

Sinh viên thực hiện

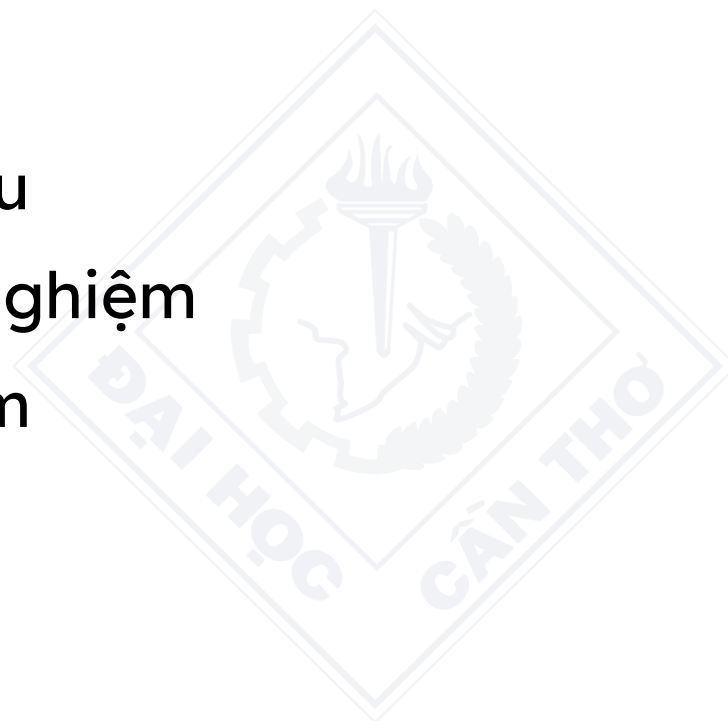
Nguyễn Quốc Việt

MSSV: B2111908

Khoá 47

◆ Nội dung

1. Đặt vấn đề
2. Nội dung nghiên cứu
3. Phương pháp thực nghiệm
4. Kết quả thực nghiệm
5. Kết luận



◆ 1. Đặt vấn đề

- ❖ Đại dịch COVID-19 đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và nền kinh tế thế giới.
- ❖ COVID-19 gây ra 775 triệu ca nhiễm và hơn 7 triệu ca tử vong.
- ❖ Nền kinh tế thế giới đã suy giảm 4,3% vào năm 2020.
- ❖ Là căn bệnh X đầu tiên và có nguy cơ bùng phát lần nữa trong tương lai.

◆ 1. Đặt vấn đề

- ❖ Phương pháp phổ biến chẩn đoán bệnh COVID-19:
 - Xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase phiên mã ngược (RT-PCR).
 - Chẩn đoán bằng ảnh CT: Quan sát các vùng mờ kính hai bên (GGO) và hiện tượng đông đặc nhu mô (CO).
- Trí tuệ nhân tạo (AI) mở ra hướng đi mới trong chẩn đoán bệnh COVID-19.

◆ 1. Đặt vấn đề

- Đề tài lựa chọn UNet3+ trong xác định vùng COVID-19 trên ảnh CT.
- UNet3+ là một trong những kiến trúc DL được sử dụng phổ biến nhất trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là trong việc phân đoạn ảnh y tế.
- UNet3+ có kết quả đáng chú ý trong nhiều bài toán phân đoạn y tế.
- Được tối ưu tốt cho dữ liệu ảnh y tế.

◆ 1. Đặt vấn đề

❖ Thách thức:

- Sự đa dạng và phức tạp của phổi bị nhiễm COVID-19.
- Các vùng bị lây nhiễm có thể khác nhau về kích thước, hình dạng, và vị trí.
- Ảnh CT thường bị ảnh hưởng bởi nhiễu, độ tương phản thấp.

➤ Cải tiến mô hình UNet3+ tăng hiệu suất chẩn đoán COVID-19.

◆ 2. Nội dung nghiên cứu

- Kiến trúc và nguyên lý hoạt động của mạng UNet3+.
- Cải tiến bộ mã hoá UNet3+.
- Bộ dữ liệu ảnh CT phổi COVID-19.
- Các phương pháp tăng cường dữ liệu

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

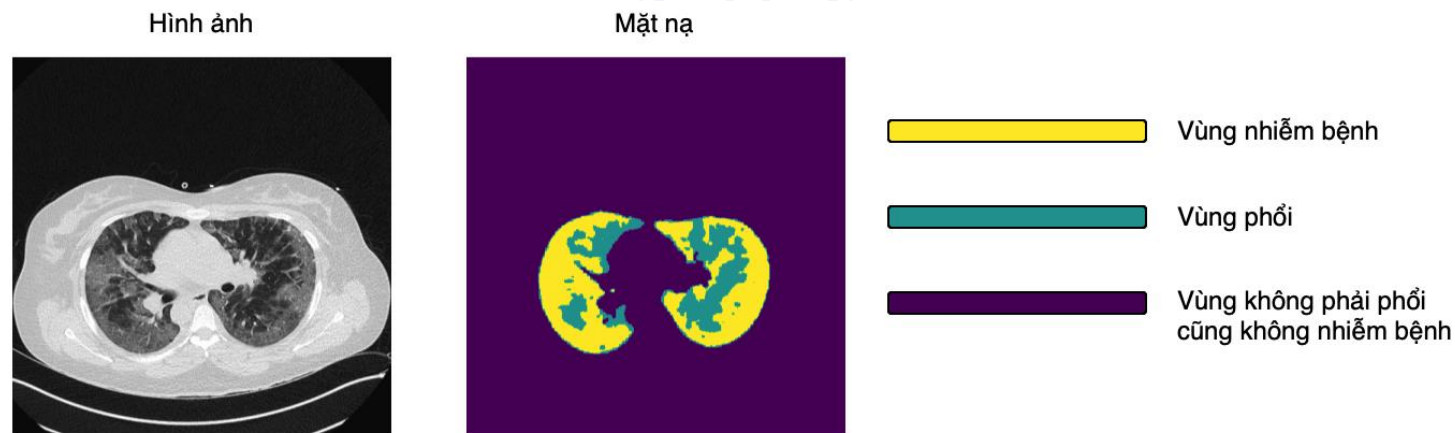
3.1 Thu thập dữ liệu

Bộ dữ liệu COVID MedSeg từ Hiệp hội X quang Y tế và Can thiệp Y (Italian Society of Medical and Interventional Radiology).

- 829 lát cắt phổi từ 9 trục hình ảnh chụp cắt lớp vi tính.
- Với định dạng mỗi lát cắt là NIFTI.
- Mỗi ảnh (lát cắt) có chiều 630x630x1.

❖ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.1 Thu thập dữ liệu



❖ Bộ dữ liệu bao gồm 3 nhãn:

- "Vùng nhiễm bệnh" đánh dấu các vùng GGO và CO liên quan đến COVID-19.
- "Vùng phổi" đại diện cho vùng phổi của bệnh nhân.
- "Vùng không phải phổi cũng không nhiễm bệnh" đánh dấu cho các vùng còn lại không bị nhiễm bệnh hay vùng phổi.

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.1 Thu thập dữ liệu

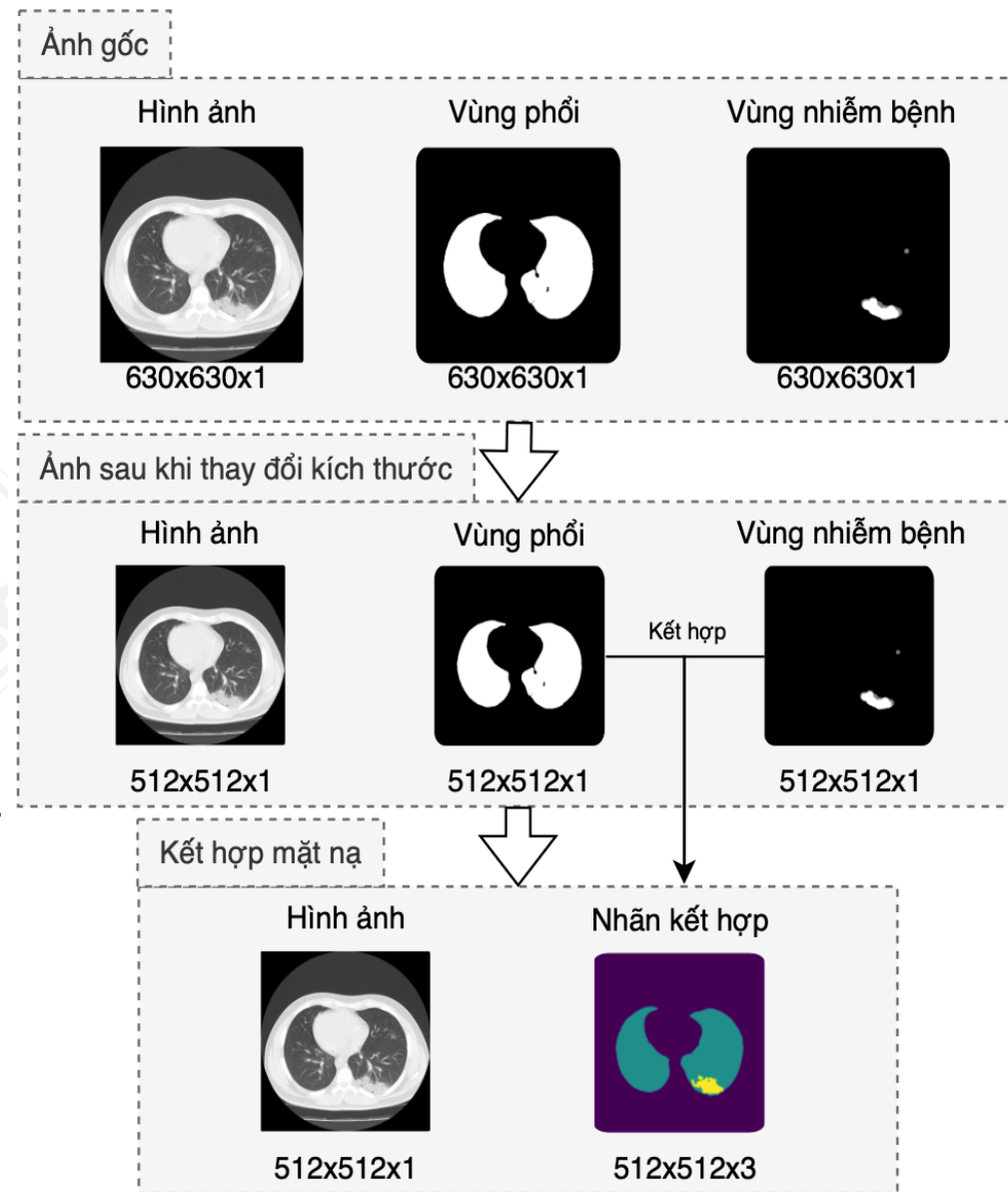
Đề tài này tập trung vào việc cải thiện chẩn đoán COVID-19, cho nên **chỉ sử dụng** những lát cắt **có đánh dấu dương tính** với COVID-19.

Loại	Số lượng mẫu
Tất cả	829
Dương tính với COVID-19	373
Tập dữ liệu huấn luyện	270
Tập dữ liệu kiểm tra	30
Tập dữ liệu đánh giá	73

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.2 Tiền xử lý dữ liệu

- Chuyển đổi sang định dạng PNG.
- Thay đổi độ phân giải về 512x512.
- Kết hợp các nhãn thành một nhãn 512x512x3.
- Chuẩn hoá nhãn phân đoạn về phạm vi từ 0 đến 1.



◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

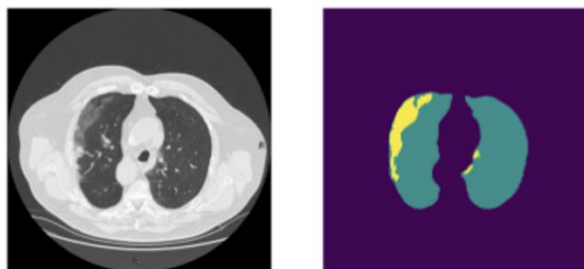
3.3 Các phương pháp tăng cường dữ liệu

❖ Các phương pháp được áp dụng như sau:

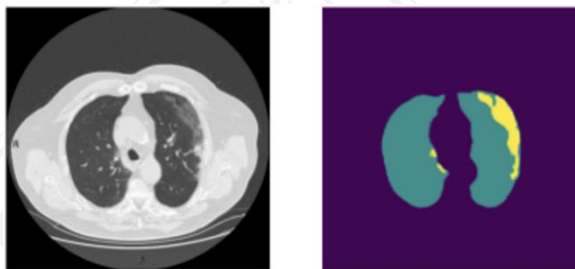
- Lật ngang ảnh ngẫu nhiên.
- Cắt: Ngẫu nhiên cắt các hình chữ nhật và lấy đầy bằng giá trị "0" với chiều dài, rộng bằng 0% kích thước dưới, 10% kích thước trên so với ảnh.
- Độ sáng: Thay đổi ngẫu nhiên độ sáng với hệ số 20%.
- Tương phản: Thay đổi ngẫu nhiên độ tương phản với hệ số 20%.

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

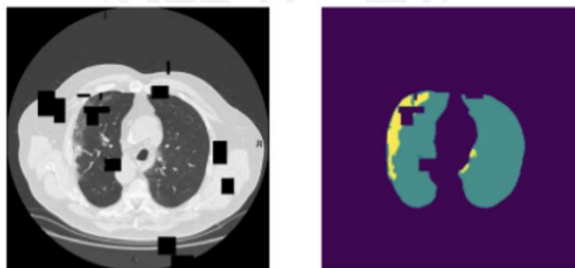
3.3 Các phương pháp tăng cường dữ liệu



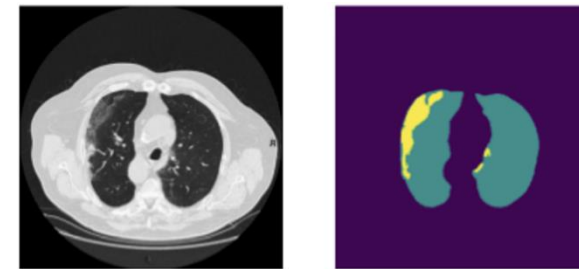
(a) Ảnh CT gốc và mặt nạ tương ứng chưa áp dụng phương pháp tăng cường



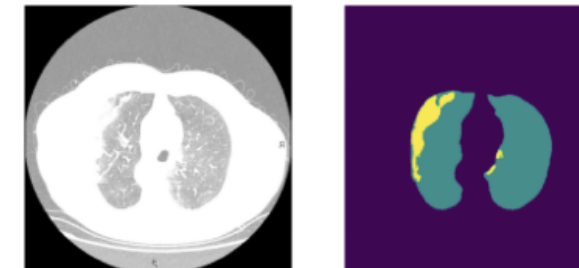
(b) Ảnh CT và mặt nạ sau khi áp dụng lật ngang ngẫu nhiên



(c) Ảnh CT và mặt nạ sau khi áp dụng cắt ngẫu nhiên



(d) Ảnh CT và mặt nạ sau khi áp dụng độ tương phản ngẫu nhiên



(e) Ảnh CT và mặt nạ sau khi áp dụng độ sáng ngẫu nhiên

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.3 Các phương pháp tăng cường dữ liệu



Loại	Gốc	Sau khi tăng cường
Tập huấn luyện	270	540
Tập kiểm tra	30	30
Tập đánh giá	73	73

◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

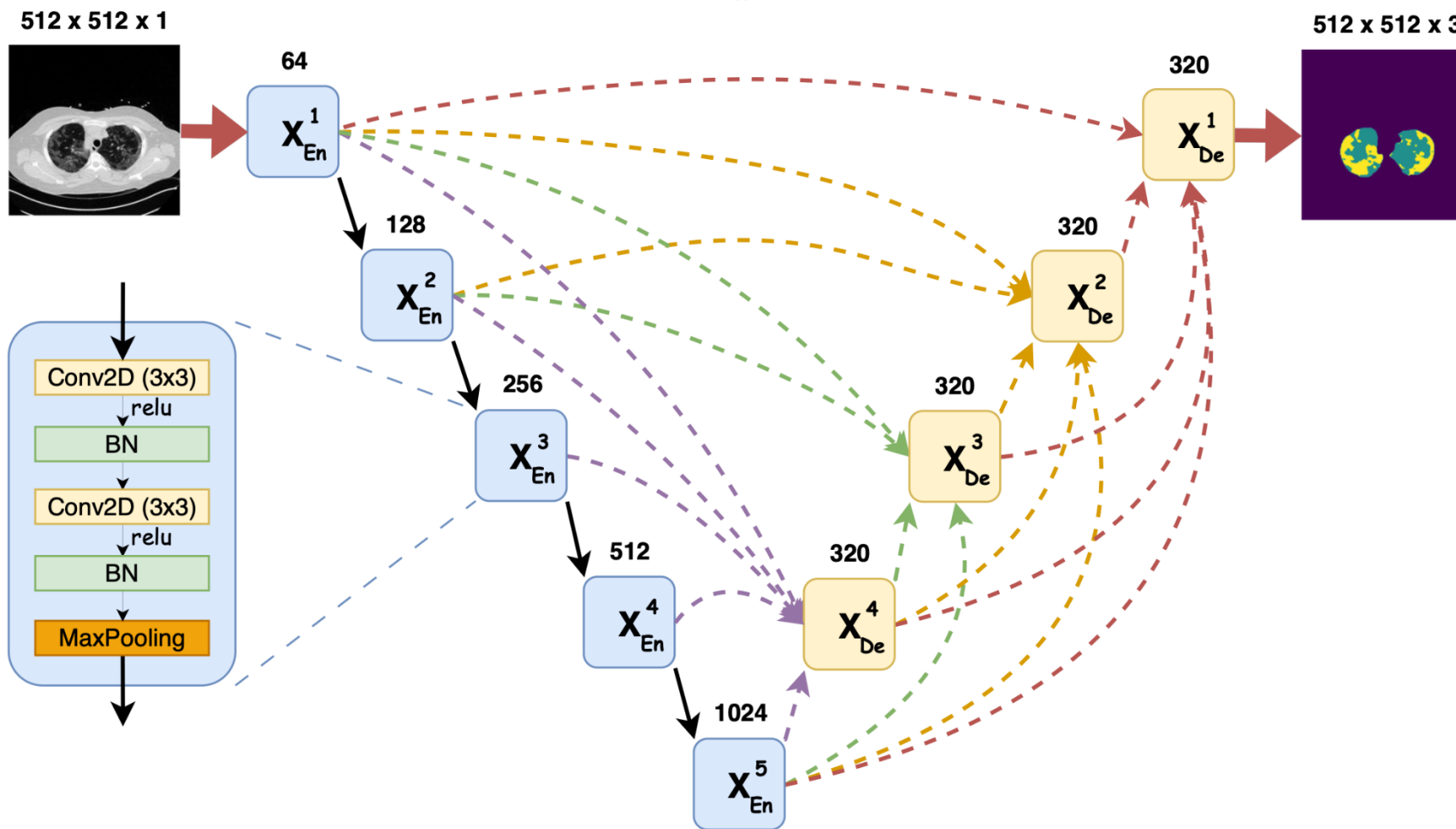
3.4 Kiến trúc mô hình và cải tiến

Các cấu hình xây dựng:

- ❖ UNet3+ nguyên bản
- ❖ UNet3+ kết hợp ResNet50
- ❖ UNet3+ kết hợp SE-ResNeXt50

3. Phương pháp thực nghiệm

UNet3+

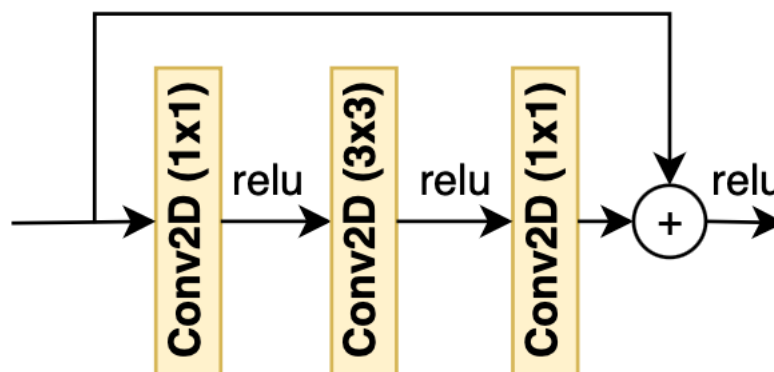


❖ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.4 Kiến trúc mô hình và cải tiến

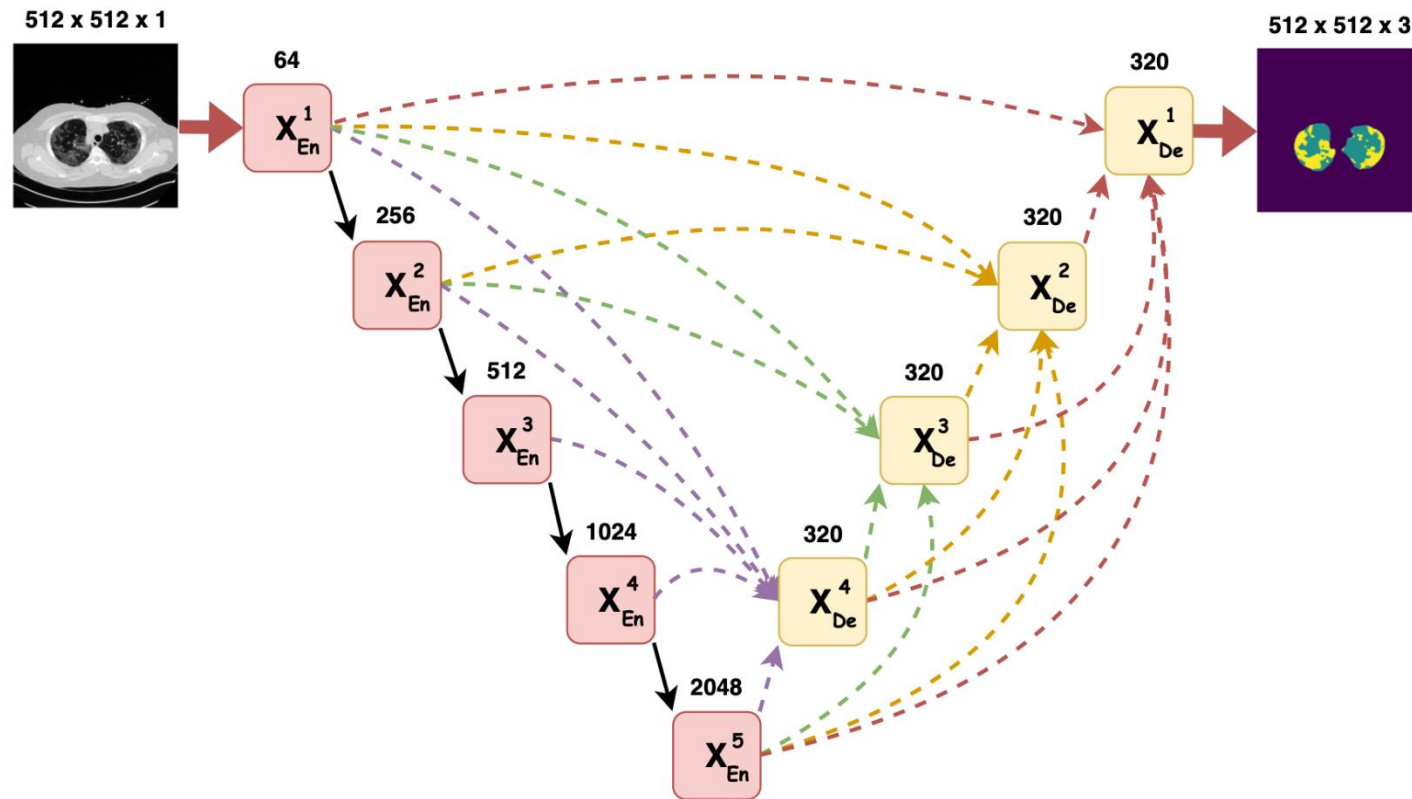
❖ ResNet

- ResNet bao gồm skip connections và các khối phần dư (residual block)
- Số kênh đầu ra của ResNet50 lần lượt: 64, 256, 512, 1024, 2048.

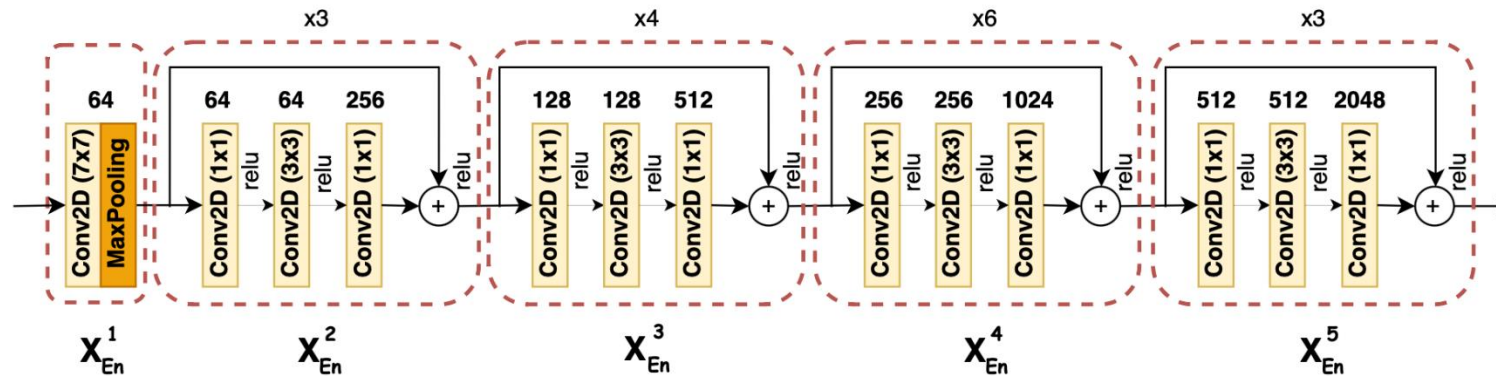


UNet3+ kết hợp ResNet50

Unet3+ Architecture



Encoder

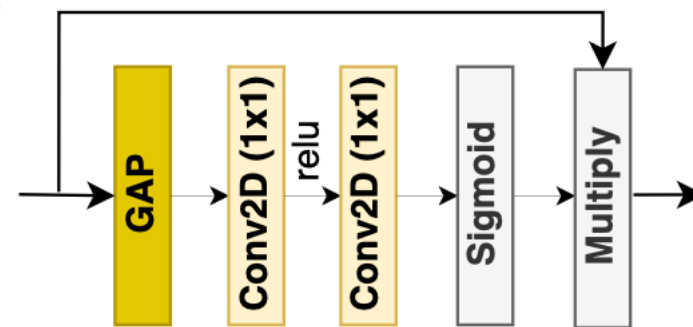
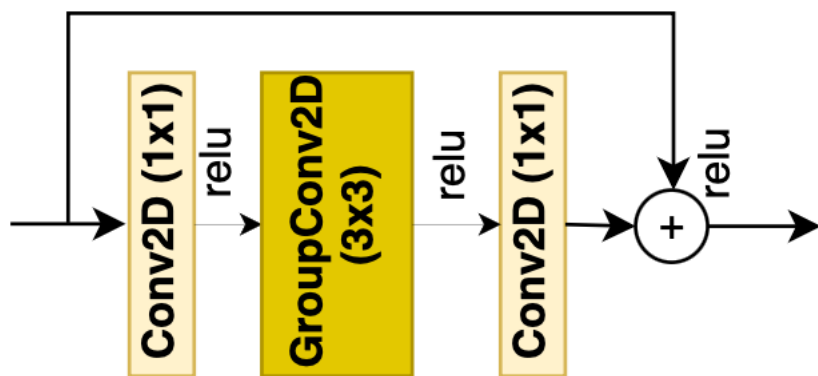


❖ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.4 Kiến trúc mô hình và cải tiến

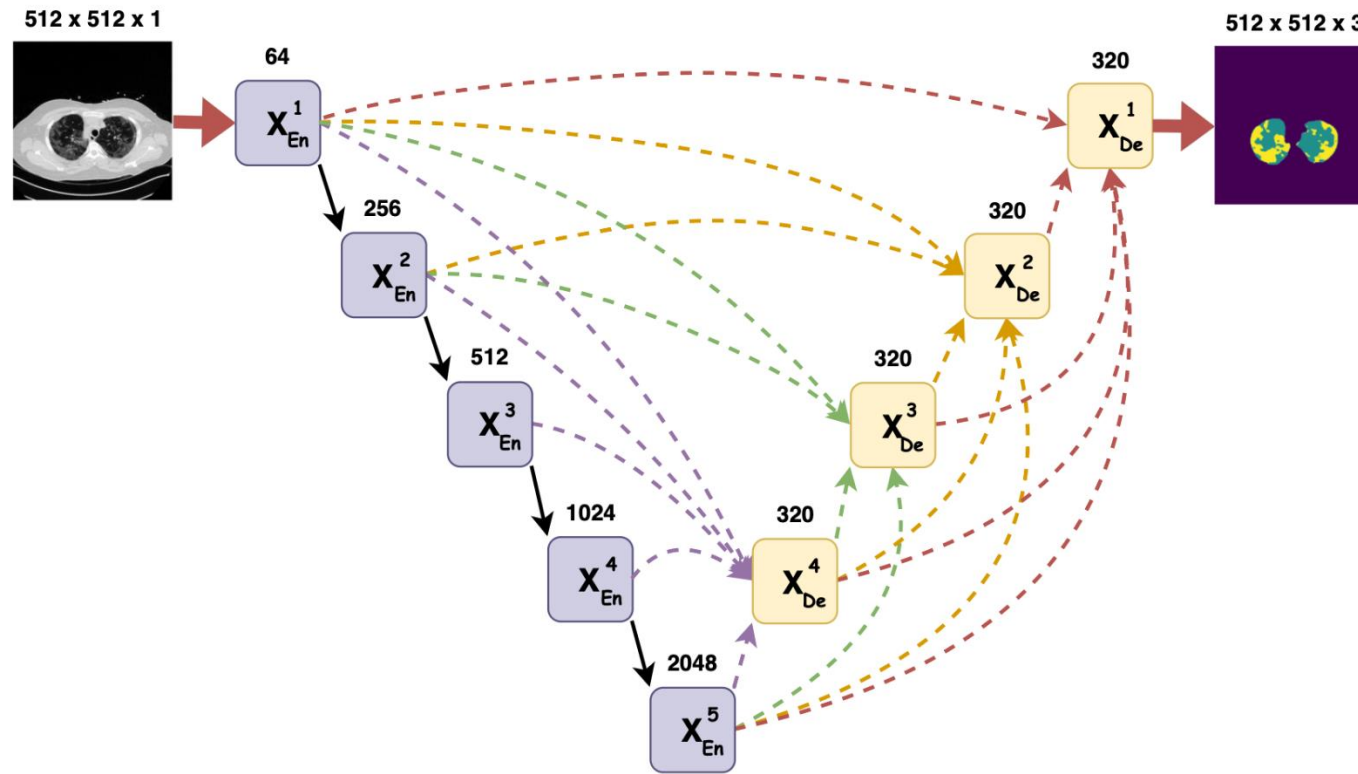
❖ SE-ResNeXt

- Thành phần chính của gồm khối Bottleneck và Squeeze-and-Excitation (SE).
- Số kênh đầu ra của SE-ResNeXt50 lần lượt: 64, 256, 512, 1024, 2048.

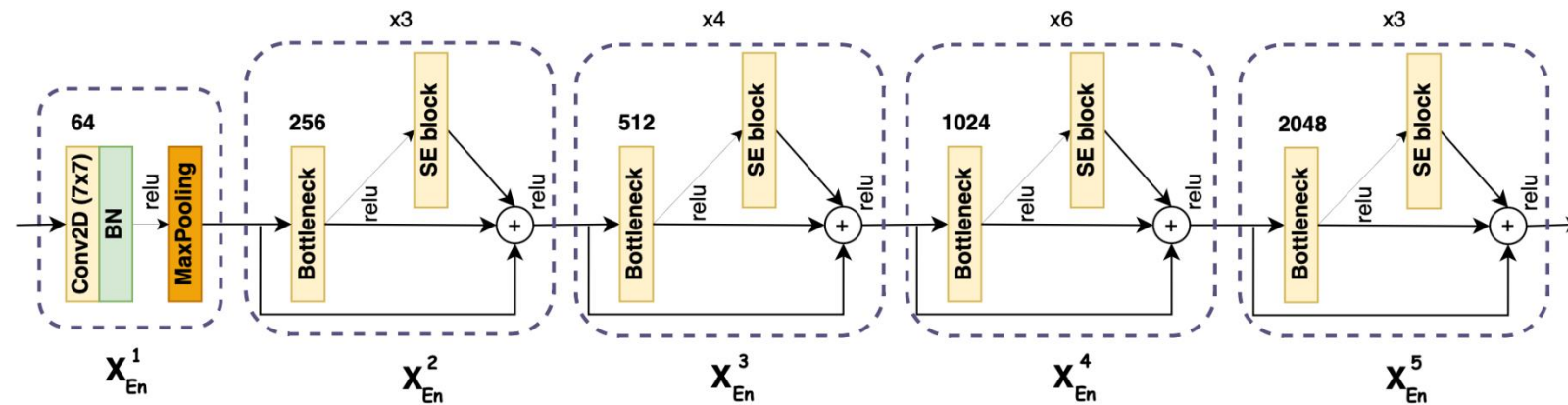


UNet3+ kết hợp SE-ResNeXt50

Unet3+ Architecture



Encoder



◆ 3. Phương pháp thực nghiệm

3.4 Kiến trúc mô hình và cải tiến

Số lượng tham số lớn có thể gây overfitting, tuy nhiên nó cho phép mô hình học và biểu diễn các đặc trưng phức tạp hơn, cần thiết cho dữ liệu có độ phức tạp cao.

Bộ mã hoá	Số lượng tham số
Mặc định	26,967,299
ResNet50	34,786,950
SE-ResNeXt50	36,797,363

◆ 4. Kết quả thực nghiệm

4.1 Môi trường cài đặt và độ đo đánh giá

Tên	CPU	Cores	Luồng	GPU	RAM	Bộ nhớ
Kaggle	Intel P100	X2 2GHZ	4	P100 16GB	29GB	73,1GB

- Tham số cần thiết khi huấn luyện mô hình: kích thước batch 32, tốc độ học $7e-5$.
- Áp dụng kỹ thuật dừng sớm (early stoping), giúp dừng quá trình huấn luyện số epoch chờ là 5.

◆ 4. Kết quả thực nghiệm

4.1 Môi trường cài đặt và độ đo đánh giá

$$IoU = \frac{TP}{TP + FP + FN}$$

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$MIoU = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N IoU_i$$

$$Dice = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$MDice = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Dice_i$$

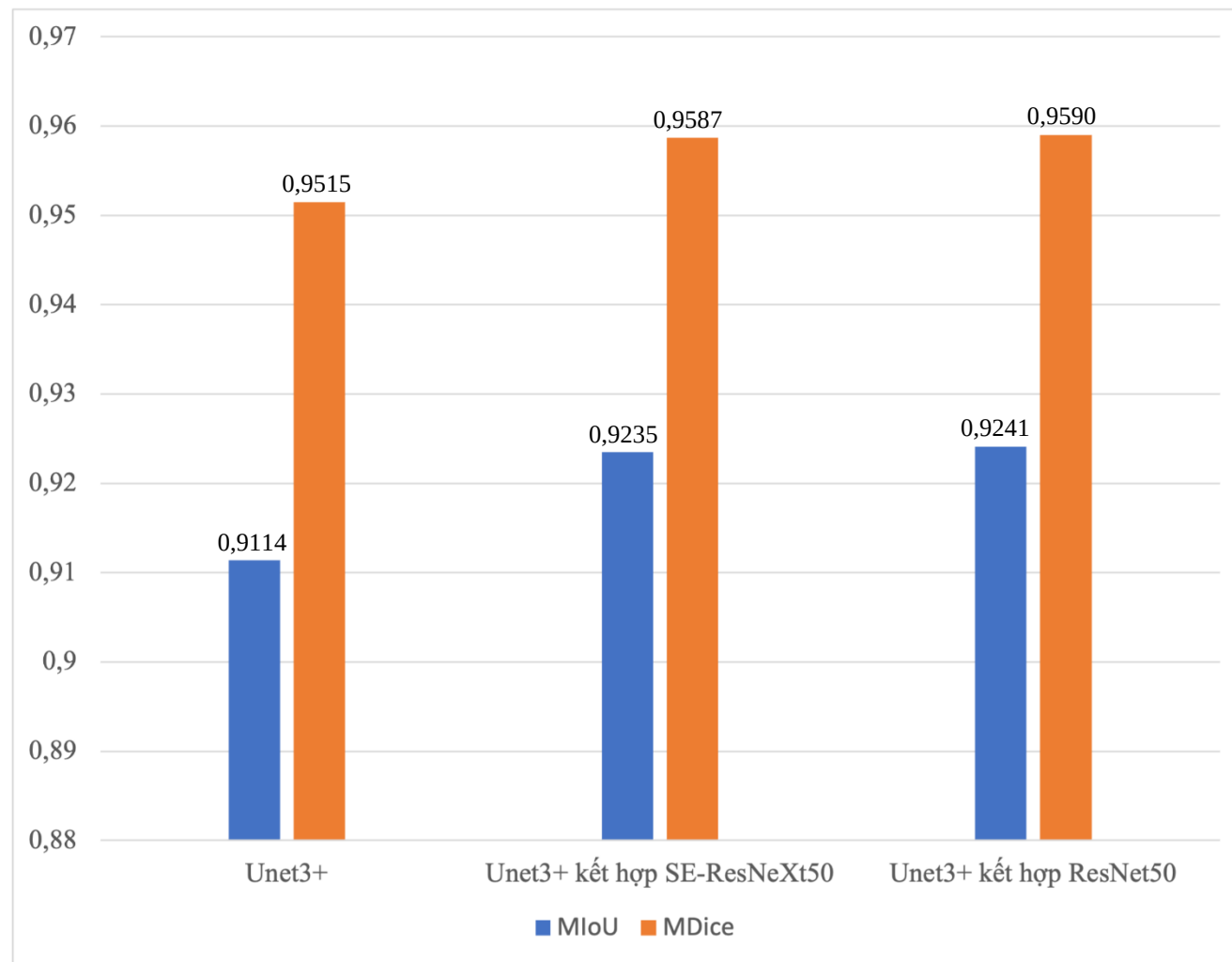


4.2 Kịch bản 1: So sánh hiệu suất các cấu hình khi **không** có dữ liệu tăng cường

Độ đo		Unet3+	Unet3+ kết hợp SE-ResNeXt50	Unet3+ kết hợp ResNet50
IoU	0	0.9950 $\pm$ 0.0007	0.9962 $\pm$ 0.0001	0.9961 $\pm$ 0.0002
	1	0.9426 $\pm$ 0.0065	0.9518 $\pm$ 0.0005	0.9510 $\pm$ 0.0013
	2	0.7965 $\pm$ 0.0166	0.8224 $\pm$ 0.0032	0.8251 $\pm$ 0.0043
Dice	0	0.9976 $\pm$ 0.0004	0.9981 $\pm$ 0.0001	0.9980 $\pm$ 0.0001
	1	0.9705 $\pm$ 0.0035	0.9753 $\pm$ 0.0003	0.9749 $\pm$ 0.0007
	2	0.8866 $\pm$ 0.0103	0.9026 $\pm$ 0.0019	0.9042 $\pm$ 0.0026
Precision	0	0.9983 $\pm$ 0.0003	0.9983 $\pm$ 0.0002	0.9984 $\pm$ 0.0001
	1	0.9646 $\pm$ 0.0101	0.9749 $\pm$ 0.0036	0.9724 $\pm$ 0.0025
	2	0.8911 $\pm$ 0.0236	0.8964 $\pm$ 0.0144	0.9041 $\pm$ 0.0112
Recall	0	0.9968 $\pm$ 0.0009	0.9979 $\pm$ 0.0004	0.9977 $\pm$ 0.0003
	1	0.9765 $\pm$ 0.0047	0.9757 $\pm$ 0.0032	0.9773 $\pm$ 0.0015
	2	0.8840 $\pm$ 0.0348	0.9093 $\pm$ 0.0108	0.9045 $\pm$ 0.0085
MIoU		0.9114 $\pm$ 0.0079	0.9235 $\pm$ 0.0010	0.9241 $\pm$ 0.0018
MDice		0.9515 $\pm$ 0.0047	0.9587 $\pm$ 0.0006	0.9590 $\pm$ 0.0011



4.2 Kịch bản 1: So sánh hiệu suất các cấu hình khi **không** có dữ liệu tăng cường





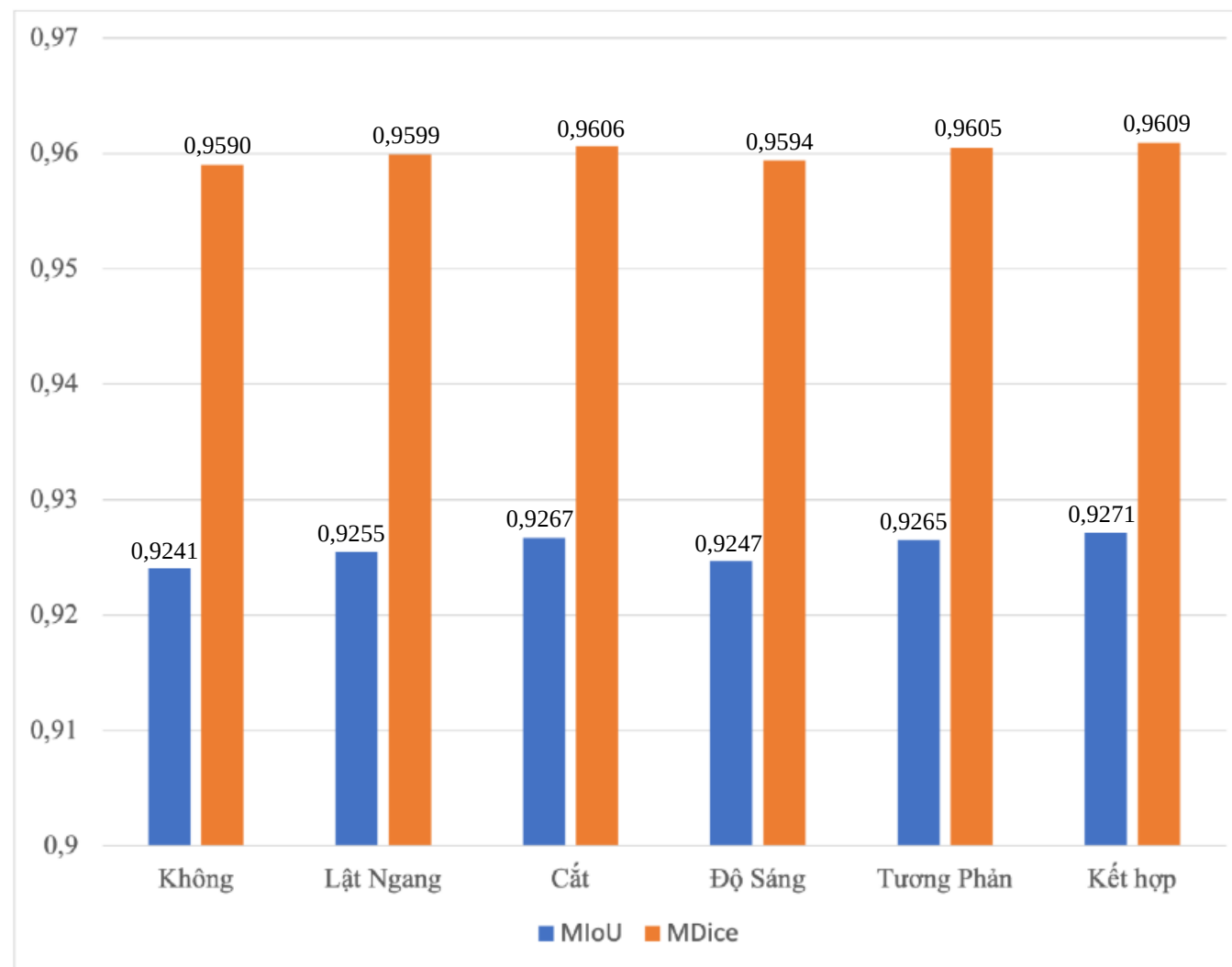
4.3 Kịch bản 2: So sánh hiệu quả của các phương pháp tăng cường

Độ đo		Không	Lật Ngang	Cắt	Độ Sáng	Tương Phản	Kết hợp
IoU	0	0.9961 ±0.0002	0.9962 ±0.0001	0.9963 ±0.0001	0.9959 ±0.0001	0.9962 ±0.0001	0.9963 ±0.0000
	1	0.9510 ±0.0013	0.9524 ±0.0005	0.9527 ±0.0002	0.9506 ±0.0010	0.9525 ±0.0004	0.9529 ±0.0005
	2	0.8251 ±0.0043	0.8279 ±0.0028	0.8309 ±0.0021	0.8274 ±0.0041	0.8276 ±0.0022	0.8323 ±0.0016
Dice	0	0.9980 ±0.0001	0.9981 ±0.0000	0.9981 ±0.0000	0.9980 ±0.0001	0.9981 ±0.0000	0.9981 ±0.0000
	1	0.9749 ±0.0007	0.9757 ±0.0003	0.9758 ±0.0001	0.9747 ±0.0005	0.9757 ±0.0002	0.9759 ±0.0002
	2	0.9042 ±0.0026	0.9058 ±0.0017	0.9076 ±0.0013	0.9056 ±0.0024	0.9076 ±0.0013	0.9085 ±0.0010
Precision	0	0.9984 ±0.0001	0.9982 ±0.0002	0.9983 ±0.0002	0.9984 ±0.0003	0.9983 ±0.0001	0.9981 ±0.0001
	1	0.9724 ±0.0025	0.9746 ±0.0016	0.9736 ±0.0009	0.9721 ±0.0029	0.9740 ±0.0013	0.9763 ±0.0021
	2	0.9041 ±0.0112	0.9082 ±0.0057	0.9157 ±0.0133	0.9034 ±0.0135	0.9100 ±0.0081	0.9079 ±0.0096
Recall	0	0.9977 ±0.0003	0.9980 ±0.0002	0.9980 ±0.0002	0.9975 ±0.0004	0.9979 ±0.0001	0.9982 ±0.0001
	1	0.9773 ±0.0015	0.9767 ±0.0010	0.9781 ±0.0008	0.9774 ±0.0022	0.9774 ±0.0013	0.9755 ±0.0021
	2	0.9045 ±0.0085	0.9036 ±0.0052	0.9001 ±0.0135	0.9080 ±0.0097	0.9054 ±0.0076	0.9093 ±0.0092

Độ đo		Không	Lật Ngang	Cắt	Độ Sáng	Tương Phản	Kết hợp
MIoU		0.9241 ±0.0018	0.9255 ±0.0010	0.9267 ±0.0007	0.9247 ±0.0016	0.9265 ±0.0008	0.9271 ±0.0007
MDice		0.9590 ±0.0011	0.9599 ±0.0006	0.9606 ±0.0004	0.9594 ±0.0009	0.9605 ±0.0005	0.9609 ±0.0004



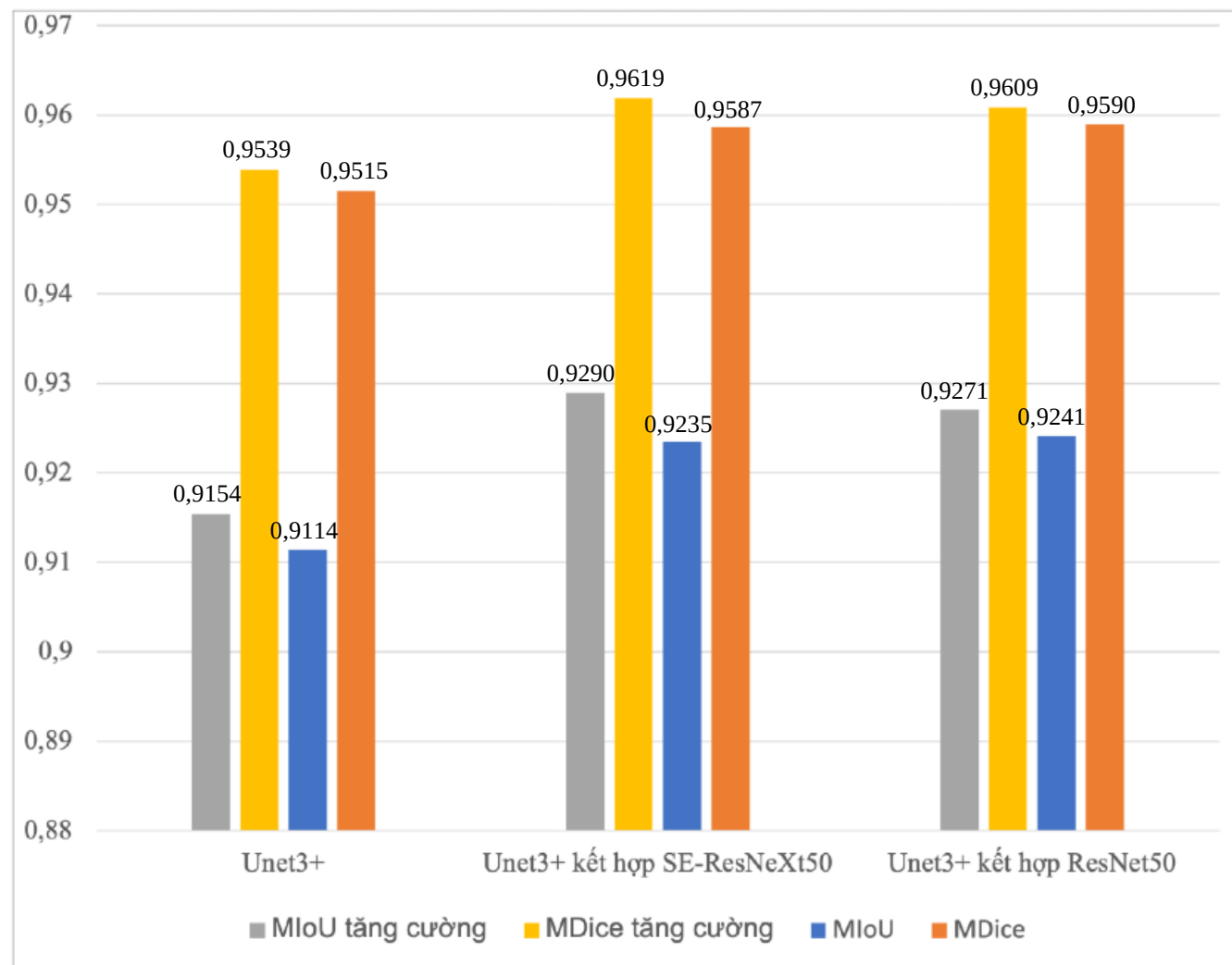
4.3 Kịch bản 2: So sánh hiệu quả của các phương pháp tăng cường

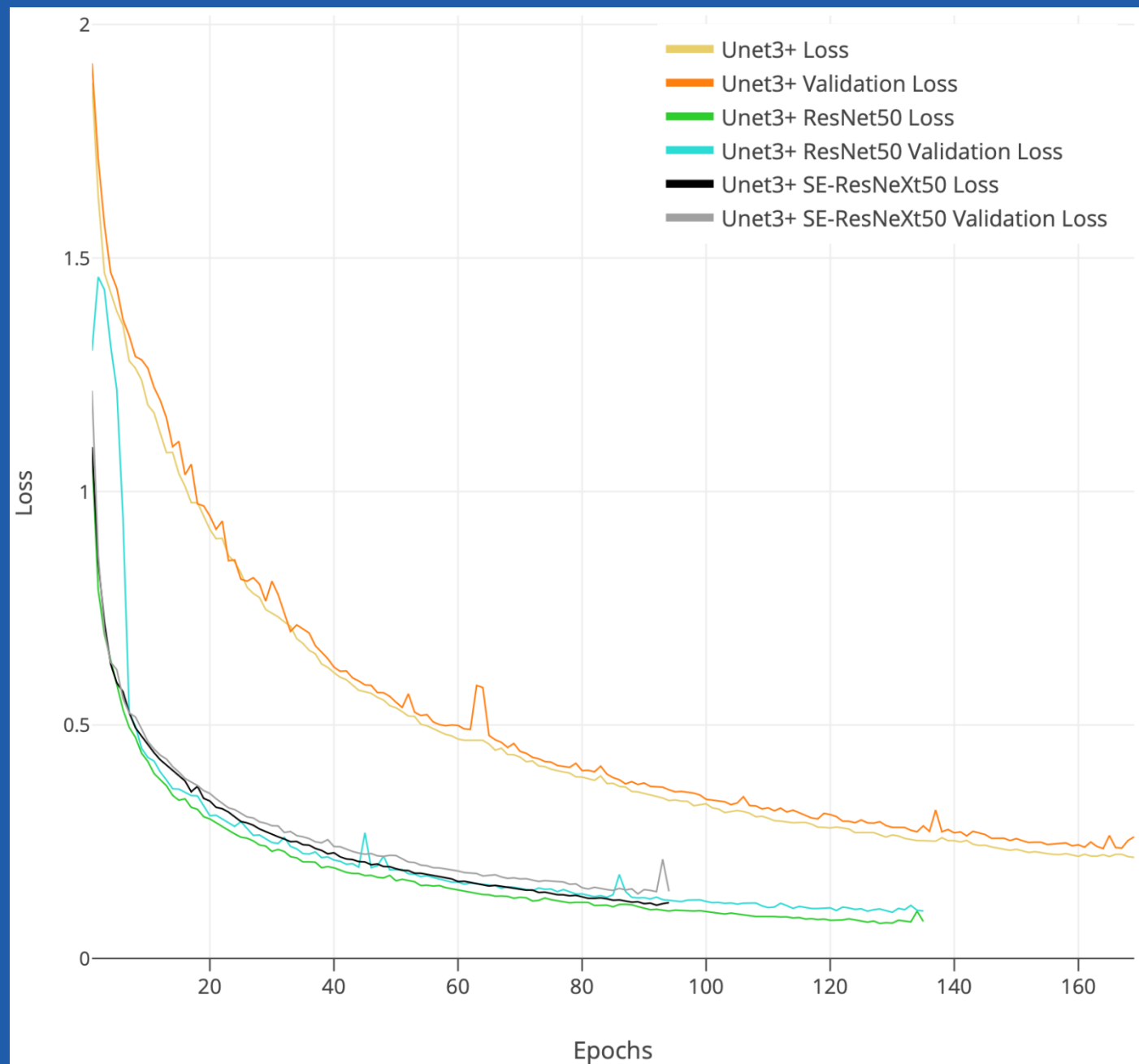


4.4 Kịch bản 3: So sánh hiệu suất các cấu hình khi **có** dữ liệu tăng cường

Độ đo		Unet3+	Unet3+ kết hợp SE-ResNeXt50	Unet3+ kết hợp ResNet50
IoU	0	0.9956 $\pm$ 0.0003	0.9963 $\pm$ 0.0001	0.9963 $\pm$ 0.0000
	1	0.9468 $\pm$ 0.0027	0.9542 $\pm$ 0.0008	0.9529 $\pm$ 0.0005
	2	0.8037 $\pm$ 0.0055	0.8367 $\pm$ 0.0009	0.8323 $\pm$ 0.0016
Dice	0	0.9978 $\pm$ 0.0001	0.9982 $\pm$ 0.0001	0.9981 $\pm$ 0.0000
	1	0.9727 $\pm$ 0.0014	0.9766 $\pm$ 0.0004	0.9759 $\pm$ 0.0002
	2	0.8912 $\pm$ 0.0033	0.9111 $\pm$ 0.0005	0.9085 $\pm$ 0.0010
Precision	0	0.9978 $\pm$ 0.0007	0.9982 $\pm$ 0.0001	0.9981 $\pm$ 0.0001
	1	0.9723 $\pm$ 0.0020	0.9752 $\pm$ 0.0011	0.9763 $\pm$ 0.0021
	2	0.8945 $\pm$ 0.0103	0.9181 $\pm$ 0.0056	0.9079 $\pm$ 0.0096
Recall	0	0.9978 $\pm$ 0.0005	0.9981 $\pm$ 0.0002	0.9982 $\pm$ 0.0001
	1	0.9731 $\pm$ 0.0038	0.9779 $\pm$ 0.0009	0.9755 $\pm$ 0.0021
	2	0.8882 $\pm$ 0.0104	0.9042 $\pm$ 0.0063	0.9093 $\pm$ 0.0092
MIoU		0.9154 $\pm$ 0.0025	0.9290 $\pm$ 0.0005	0.9271 $\pm$ 0.0007
MDice		0.9539 $\pm$ 0.0014	0.9619 $\pm$ 0.0003	0.9609 $\pm$ 0.0004

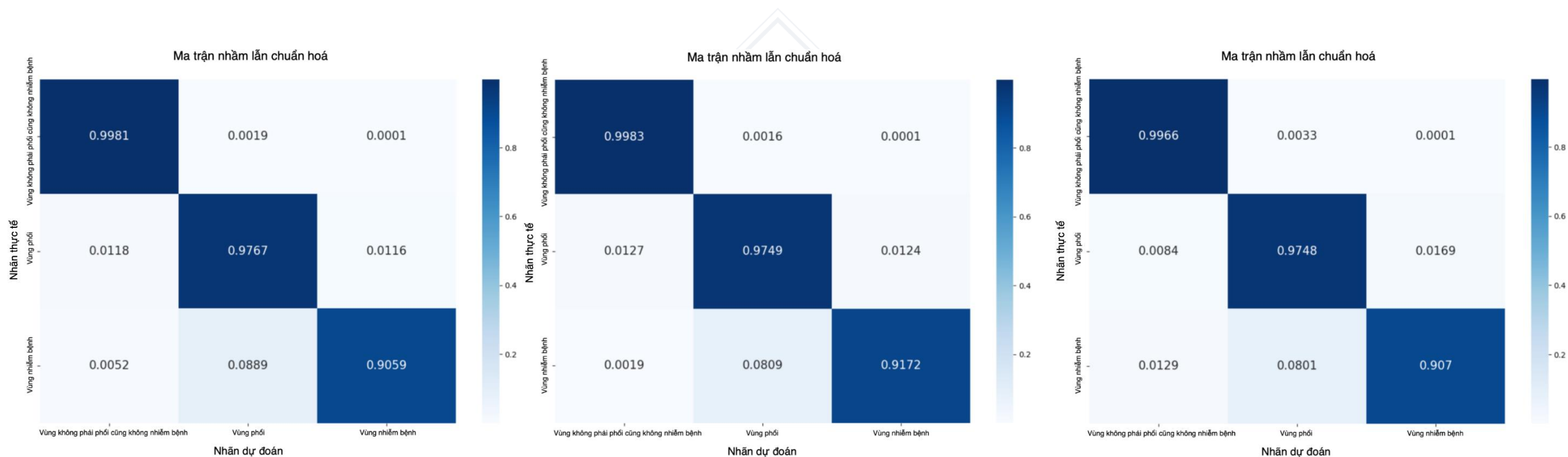
4.4 Kịch bản 3: So sánh hiệu suất các cấu hình khi có dữ liệu tăng cường







4.4 Hiệu suất phân đoạn khi có dữ liệu tăng cường



UNet3+ nguyên bản

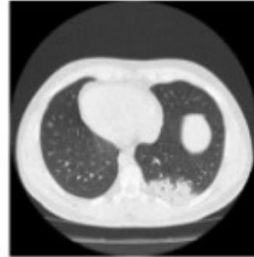
UNet3+ kết hợp ResNet50

UNet3+ kết hợp SE-ResNeXt50

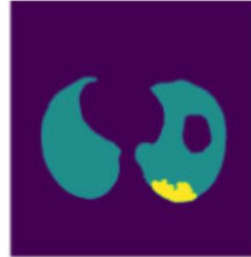
Kết quả dự đoán UNet3+ kết hợp SE-ResNeXt



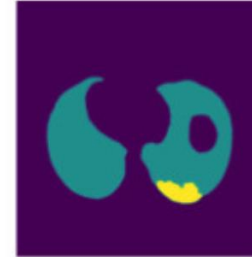
a) Ảnh



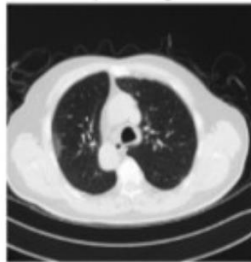
b) Nhãn thực tế



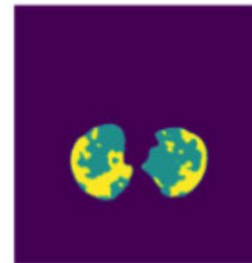
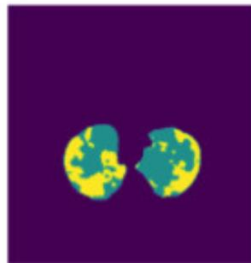
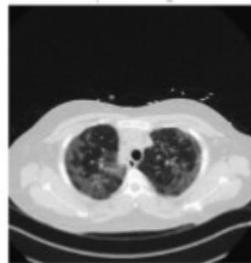
c) Nhãn phân đoạn



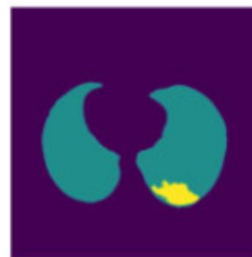
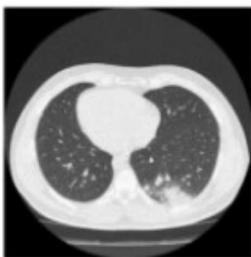
Nhãn 0: IoU 0.9965
Dice 0.9983
Nhãn 1: IoU 0.9828
Dice 0.9913
Nhãn 2: IoU 0.8642
Dice 0.9272



Nhãn 0: IoU 0.9964
Dice 0.9982
Nhãn 1: IoU 0.9791
Dice 0.9894
Nhãn 2: IoU 0.8061
Dice 0.8926



Nhãn 0: IoU 0.9980
Dice 0.9990
Nhãn 1: IoU 0.8849
Dice 0.9390
Nhãn 2: IoU 0.8590
Dice 0.9241



Nhãn 0: IoU 0.9978
Dice 0.9989
Nhãn 1: IoU 0.9831
Dice 0.9915
Nhãn 2: IoU 0.8517
Dice 0.9199

◆ 4. Kết quả thực nghiệm

4.5 Hiệu suất phân đoạn cho vùng phổi

Tài liệu tham khảo	Phương pháp	IoU	Dice	Precision	Recall
Nghiên cứu này	Unet3+	0.9468	0.9727	0.9723	0.9731
	Unet3+ kết hợp SE-ResNeXt50	0.9542	0.9766	0.9752	0.9779
	Unet3+ kết hợp ResNet50	0.9529	0.9759	0.9763	0.9755
Nguyen et al	Unet2D Res2Net	0.9477	0.9731	0.9735	0.9728
Nguyen et al	Unet++ SE-ResNeXt	0.9508	0.9748	0.9669	0.9781

◆ 4. Kết quả thực nghiệm

4.5 Hiệu suất phân đoạn cho vùng nhiễm COVID-19

Tài liệu tham khảo	Phương pháp	IoU	Dice	Precision	Recall
Nghiên cứu này	Unet3+	0.8037	0.8912	0.8945	0.8882
	Unet3+ kết hợp SE-ResNeXt50	0.8367	0.9111	0.9181	0.9042
	Unet3+ kết hợp ResNet50	0.8323	0.9085	0.9079	0.9093
Zhou et al	Unet + attention mechanism	–	0.8310	–	–
Budak et al	A-SegNet +FTL	–	0.8961	–	0.9273
Nguyen et al	Unet2D EfficientNet-B0	0.8239	0.9034	0.8844	0.9233
Nguyen et al	Unet++ SE-ResNeXt	0.8234	0.9032	0.8735	0.9349

◆ 5. Kết luận

❖ Đóng góp chính của đề tài

- Cải tiến thành công UNet3+ mang lại kết quả vượt trội hơn kiến trúc gốc.
- Kết quả cho thấy phương pháp tăng cường kết hợp có hiệu quả cao nhất, chứng minh được hiệu quả của tăng cường dữ liệu trên dữ liệu y tế.
- Nâng cao hiệu quả xác định vùng phổi so với nghiên cứu liên quan.
- Hiệu suất xác định vùng nhiễm COVID-19 được nâng cao ~1% so với nghiên cứu sử dụng UNet++ kết hợp SE-ResNeXt và ~8% so với nghiên cứu dùng Unet tích hợp attention mechanism.

◆ Demo ứng dụng

◆ Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe